

(1) 1.

$$\frac{10,3 - 1\frac{3}{5}}{1 - \frac{5}{2}} =$$

а) $-5,8$

б) $-5,2$

в) $-\frac{20}{3}$

г) $-4,2$

(1) 2.

k ნატურალური რიცხვის 8-ზე გაყოფის შედეგად მიიღება 7-ის ტოლი ნაშთი. რა ნაშთი მიიღება k^2 -ის 8-ზე გაყოფის შედეგად?

ა) 1

ბ) 2

გ) 6

დ) 7

(1) 3.

მობილური ტელეფონის ფასი შემცირდა 20%-ით. რა ღირდა ტელეფონი ფასის დაკლებამდე, თუ ახლა ის ღირს 700 ლ?

ა) 720 ლ

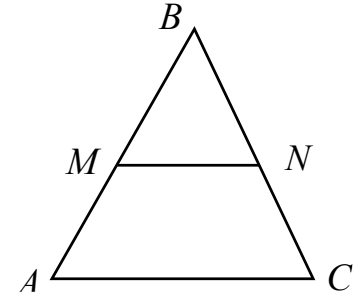
ბ) 840 ლ

გ) 875 ლ

დ) 890 ლ

(1) 4.

ABC სამკუთხედში M და N წერტილები მდებარეობს, შესაბამისად, AB და BC გვერდებზე (იხ. სურათი). იპოვეთ BAC კუთხის სიდიდე, თუ $MN \parallel AC$, $\angle ABC = 67^\circ$ და $\angle MNC = 122^\circ$.



ა) 30°

ბ) 45°

გ) 55°

დ) 60°

(1) 5.

ოთხკუთხედის ოთხივე წვერო წრეწირზე მდებარეობს. ამ ოთხკუთხედის ორი შიდა კუთხის გრადუსული ზომებია 70° და 100° . იპოვეთ ამ ოთხკუთხედის დანარჩენი ორი კუთხის გრადუსული ზომები.

ა) 100° და 70°

ბ) 90° და 100°

გ) 120° და 70°

დ) 110° და 80°

(1) 6.

ქვემოთ ჩამოთვლილი შუალედებიდან რომელს ეკუთვნის $\log_2 3$ რიცხვი?

ა) $[1; 2]$

ბ) $[0; 1]$

გ) $[-1; 0]$

დ) $[2; 3]$

(1) 7.

იპოვეთ a -ს მნიშვნელობა, თუ $(2p - 3q)^3 = 8p^3 - 36p^2q - apq^2 - 27q^3$ ტოლობა სამართლიანია ნებისმიერი p და q ნამდვილი რიცხვებისთვის.

ა) -54

ბ) -18

გ) 18

დ) 54

(1) 8.

რა უმცირესი მნიშვნელობა შეიძლება მიიღოს $3a - b^2$ გამოსახულებამ, თუ ცნობილია, რომ $-2 \leq a \leq 5$ და $-4 \leq b \leq 2$.

ა) -24

ბ) -22

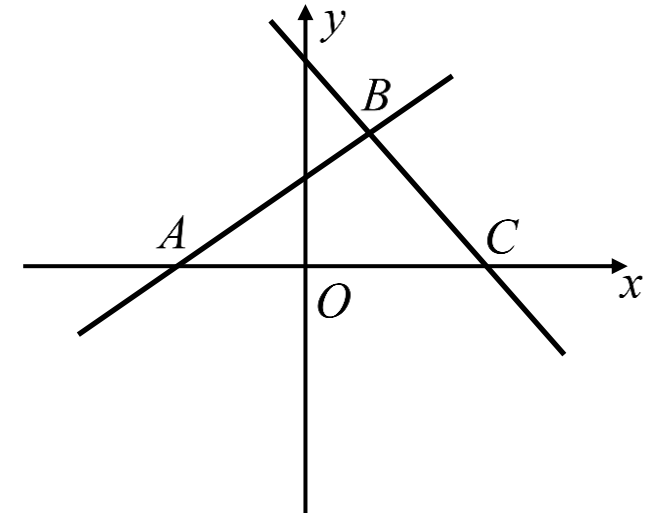
გ) -1

დ) 11

(1) 9.

$y = k_1x + b_1$ ფუნქციის გრაფიკი არის AB წრფე, ხოლო $y = k_2x + b_2$ ფუნქციის გრაფიკი არის CB წრფე (იხ. სურათი). სურათზე დაყრდნობით დაადგინეთ, ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი უტოლობაა ჭეშმარიტი?

- ა) $b_1b_2 < 0$
- ბ) $b_1 > b_2$
- გ) $k_1k_2 > 0$
- დ) $k_1k_2 < 0$



(1) 10.

იპოვეთ $f(x) = -x^2 + bx + c$ ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლე, თუ ცნობილია, რომ $x^2 - bx - c = 0$ განტოლებას ერთადერთი ფესვი აქვს.

ა) $(-\infty; 0]$

ბ) $\left[-\frac{b}{2}; \infty\right)$

გ) $\left[-\frac{b}{2}; b^2 + 4c\right]$

დ) მოცემული ინფორმაცია საკმარისი არ არის მნიშვნელობათა სიმრავლის დასადგენად.

(1) 11.

წესიერი ხუთკუთხედის ერთი წვეროდან გამომავალ ორ დიაგონალს შორის კუთხე ტოლია

ა) 12°

ბ) 36°

გ) 24°

დ) 30°

(1) 12.

კლასის ყოველი მოსწავლე მონაწილეობს მხოლოდ ერთი საგნობრივი წრის მუშაობაში. მოსწავლეთა 25% მონაწილეობს მათემატიკის, 20% - ბუნებისმეტყველების, 40% - ლიტერატურის, ხოლო დანარჩენი მოსწავლეები მონაწილეობენ ისტორიის წრის მუშაობაში. ამ კლასის მოსწავლეების საგნობრივ წრეებში განაწილების წრიულ დიაგრამაზე მათემატიკის სექტორის შესაბამისი ცენტრალური კუთხე რამდენი გრადუსით აღემატება ისტორიის სექტორის შესაბამის ცენტრალურ კუთხეს?

ა) 18° -ით

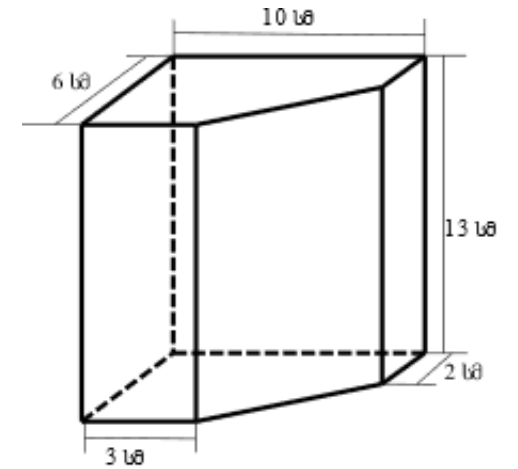
ბ) 36° -ით

გ) 54° -ით

დ) 72° -ით

(1) 13.

მართკუთხა პარალელეპიპედის ფორმის ძეგლიდან ჩამოჭრეს მართი სამკუთხა პრიზმის ფორმის ძეგლი. სურათზე მოცემულია ჩამოჭრის შედეგად მიღებული სხეული. სურათზე მითითებული ზომების მიხედვით იპოვეთ ამ სხეულის მოცულობა.



ა) 507 სმ³

ბ) 520 სმ³

გ) 598 სმ³

დ) 780 სმ³

(1) 14.

Oxy მართკუთხა საკოორდინატო სისტემაში O წერტილის მიმართ საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით 90° -ის ტოლი კუთხით მობრუნებას $(-1; 4)$ წერტილი გადაჰყავს წერტილში, რომლის ორდინატა არის

ა) -4

ბ) -1

გ) 1

დ) 4

(1) 15.

გიორგისა და თამარის გარდა, კლასში კიდევ 18 მოსწავლეა, რომელთაგან 12 გიორგის მეგობარია, ხოლო 14 - თამარის მეგობარი. ბიჭების რა უმცირესი რაოდენობა შეიძლება იყოს კლასში გიორგის გარდა, თუ ცნობილია, რომ გიორგისა და თამარის საერთო მეგობრებს შორის ზუსტად 3 გოგონაა?

8) 5

8) 6

8) 8

၄၀) 10

(1) 16.

x, y, z, t დადებითი რიცხვები მოცემული თანმიმდევრობით ქმნის არითმეტიკულ პროგრესიას, რომლის სხვაობა განსხვავდება ნულისაგან. გამოთვალეთ $\frac{t^2 - x^2}{z^2 - y^2}$ გამოსახულების მნიშვნელობა.

- ა) 4
- ბ) 3
- გ) 2
- დ) მოცემული ინფორმაცია საკმარისი არ არის ამ გამოსახულების მნიშვნელობის გამოსათვლელად.

(1)17.

ორი ნატურალური რიცხვის ნამრავლი 700-ის ტოლია. ქვემოთ მოყვანილი გამოხატუებებიდან რომელია აუცილებლად ჭეშმარიტი?

- ა) ამ რიცხვების ჯამი არ იყოფა 7-ზე;
- ბ) ამ რიცხვების ჯამი არ იყოფა 5-ზე;
- გ) ამ რიცხვების ჯამი არ იყოფა 2-ზე;
- დ) ამ რიცხვების ჯამი არ იყოფა 10-ზე.

(1) 18.

რიცხვით ღერძზე აღებულია A, B და C წერტილები ისე, რომ C წერტილი მდებარეობს A და B წერტილებს შორის და $AC:CB=2:3$. რას უდრის იმის ალბათობა, რომ AB მონაკვეთიდან შემთხვევით არჩეული წერტილი მოხვდება CB მონაკვეთის შუაწერტილსა და C წერტილს შორის?

ა) $\frac{1}{5}$

ბ) $\frac{1}{10}$

გ) $\frac{3}{10}$

დ) $\frac{3}{5}$

(1) 19.

p პარამეტრის რა მნიშვნელობისათვის არის $x^2 + px - 27 = 0$ განტოლების ერთი ფესვი მეორე ფესვის კვადრატის ტოლი?

ა) -12

ბ) -6

გ) -3

დ) 6

(1) 20.

ABC სამკუთხედში $AB = 3$ სმ, $\angle A = 75^\circ$ და $\angle B = 45^\circ$. იპოვეთ AC გვერდის სიგრძე.

ა) $\frac{2\sqrt{6}}{3}$ სმ

ბ) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ სმ

გ) $3\sqrt{2}$ სმ

დ) $\sqrt{6}$ სმ

(1) 21.

ვექტორები $\vec{a} + k\vec{b}$ და $\vec{a} - 2\vec{b}$ ურთიერთმართობულია. იპოვეთ k პარამეტრის მნიშვნელობა, თუ $|\vec{a}| = 4$, $|\vec{b}| = 3$, ხოლო $\vec{a}$ და $\vec{b}$ ვექტორებს შორის კუთხე 90° -ის ტოლია.

ა) $\frac{10}{3\sqrt{15}-18}$

ბ) $\frac{1}{3}$

გ) $\frac{2}{3}$

დ) $\frac{8}{9}$

(1) 22.

იპოვეთ იმის ალბათობა, რომ კამათლის სამჯერ გაგორებისას მოსული რიცხვების ჯამი 7-ის ტოლი იქნება.

ა) $\frac{7}{6^3}$

ბ) $\frac{1}{9}$

გ) $\frac{5}{72}$

დ) $\frac{5}{12}$

(1) 23.

იპოვეთ $f(x) = \frac{\sqrt{x+2}}{x\sqrt{8-x}}$ ფუნქციის განსაზღვრის არეში შემავალი მთელი რიცხვების რაოდენობა.

ა) 7

ბ) 8

გ) 9

დ) 10

(1) 24.

Oxy საკოორდინატო სიბრტყეზე მოცემულია $y = x^3$ ფუნქციის გრაფიკზე მდებარე $A(2; a)$ და $B(b; -1)$ წერტილები, სადაც a და b ნამდვილი რიცხვებია. იპოვეთ მანძილი ამ წერტილებს შორის.

ა) $3\sqrt{10}$

ბ) $4\sqrt{3}$

გ) $5\sqrt{2}$

დ) $\sqrt{82}$

(1) 25.

ოპოვეთ $\sin^2 \alpha$, თუ $\operatorname{tg}^2 \alpha = 4$.

ა) $\frac{1}{17}$

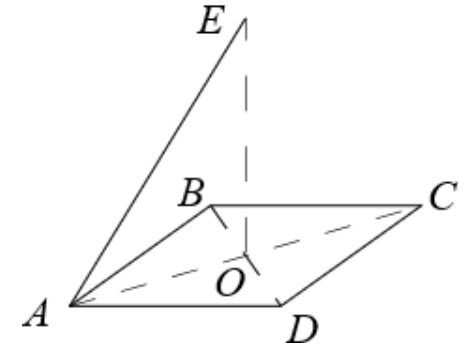
ბ) $\frac{\sqrt{288}}{17}$

გ) $\frac{4}{5}$

დ) $\frac{16}{17}$

(1) 26.

$ABCD$ კვადრატის დიაგონალების გადაკვეთის O წერტილიდან კვადრატის სიბრტყისადმი აღმართულია OE მართობი. იპოვეთ AE წრფესა და $ABCD$ სიბრტყეს შორის კუთხის ტანგენსი, თუ $AB = 4$ სმ და $OE = 6$ სმ.



ა) $\frac{\sqrt{2}}{3}$

ბ) $\frac{3\sqrt{2}}{2}$

გ) $\frac{3}{\sqrt{11}}$

დ) $\sqrt{\frac{2}{11}}$

(1) 27.

რომელ წერტილში გადაჰყავს $(-3; -4)$ წერტილი ჰომოთეტიას ცენტრით $(-1; 3)$ წერტილში და კოეფიციენტით $k = -1$?

ა) $(1; 7)$

ბ) $(-4; -1)$

გ) $(1; 10)$

დ) $(-2; 10)$

(1) 28.

ორი ხელოსანი ერთად მუშაობისას მთელ სამუშაოს ასრულებს 18 დღეში. რამდენ დღეში შეასრულებს მთელ სამუშაოს პირველი ხელოსანი, თუ ის ორ დღეში ასრულებს სამუშაოს იმავე ნაწილს, რასაც მეორე ხელოსანი ასრულებს 3 დღეში?

იგულისხმება, რომ თითოეული ხელოსანი დროის ტოლ შუალედებში ტოლი მოცულობის სამუშაოს ასრულებს.

ა) 35

ბ) 32

გ) 30

დ) 28

(1) 29.

တကွ $\log_3 7 = a$, သိသော် $\log_{21} 9 =$

၎) $\frac{2}{1+a}$

ဃ) $2(1+a)$

ဇ) $\frac{1}{a}$

ဈ) $a+1$

(1) 30.

მართკუთხედის ფორმის ორ ნაკვეთს ტოლი ფართობები აქვს. პირველი ნაკვეთის გვერდების შეფარდება 3:4 -ის, ხოლო მეორე ნაკვეთის გვერდების შეფარდება 4:5 -ის ტოლია. იპოვეთ პირველი ნაკვეთის პერიმეტრის შეფარდება მეორე ნაკვეთის პერიმეტრთან.

ა) $\frac{7}{9}$

ბ) $\frac{9}{7}$

გ) $\frac{7\sqrt{5}}{9\sqrt{3}}$

დ) $\frac{7\sqrt{3}}{9\sqrt{5}}$

(1) 31.

რას უდრის $\log_2 b$, თუ $\log_2 b + \log_3 b = 1$?

ა) $\log_3 2$

ბ) $\log_6 3$

გ) $\log_6 2$

დ) $\log_2 3$

(1) 32.

(b_n) გეომეტრიული პროგრესიის წევრები აკმაყოფილებენ $b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5 = 1$ და $b_6 + b_7 + b_8 + b_9 + b_{10} = 32$ ტოლობებს. რას უდრის ამ პროგრესიის მნიშვნელი?

ა) $\frac{31}{25}$

ბ) 2

გ) 4

დ) 8

(1) 33.

იპოვეთ a და b რიცხვების ჯამი, თუ ორობით სისტემაში a რიცხვი ჩაიწერება 111000 სახით, ხოლო b რიცხვი ჩაიწერება 11111 სახით.

ა) ოთხმოცდაშვიდი

ბ) სამოცდათვრამეტი

გ) სამოცდათორმეტი

დ) ორმოცდაჩვიდმეტი

(1) 34.

პრიზმის წიბოების რაოდენობა 12-ით მეტია წახნაგების რაოდენობაზე. სულ რამდენი წვერო აქვს ამ პრიზმას?

ა) 7

ბ) 12

გ) 14

დ) 15

(1) 35.

იპოვეთ 23 რიცხვისაგან შედგენილი მონაცემების საშუალო, თუ ცნობილია, რომ ამ რიცხვითი მონაცემებიდან პირველი 12 რიცხვის საშუალო 19-ის ტოლია, უკანასკნელი 12 რიცხვის საშუალო არის 27, ხოლო მე-12 რიცხვი 92-ის ტოლია.

ა) 18

ბ) 20

გ) 23

დ) 24

(1) 36.

ABC მართკუთხა სამკუთხედში AC კათეტის O შუაწერტილიდან AB ჰიპოტენუზაზე დაშვებული მართობი ჰიპოტენუზას კვეთს K წერტილში. იპოვეთ OK მონაკვეთის სიგრძე, თუ $BC = a$, $AC = b$.

ა) $\frac{ab}{2\sqrt{a^2 + b^2}}$

ბ) $\frac{b\sqrt{a^2 + b^2}}{2a}$

გ) $\frac{a\sqrt{a^2 + b^2}}{2b}$

დ) $\frac{2ab}{\sqrt{a^2 + b^2}}$

(1) 37.

კონუსის გვერდითი ზედაპირის შლილი წარმოადგენს წრიულ სექტორს, რომლის ცენტრალური კუთხე 270° -ის ტოლია. იპოვეთ იმ კუთხის კოსინუსი, რომელსაც კონუსის მსახველი ადგენს ფუძის სიბრტყესთან.

ა) $\frac{\sqrt{2}}{4}$

ბ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

გ) $\frac{\sqrt{7}}{4}$

დ) $\frac{3}{4}$